

Inteligencia Artificial Clásica y Sistemas Expertos - Guía Educativa

1. Introducción a los Sistemas Expertos

Contexto Histórico

- La Inteligencia Artificial (IA) clásica surgió en 1956 con un enfoque más teórico que práctico.
- Se desarrolló en una época con ordenadores de capacidad limitada (ej. ENIAC, años 40-50), muy inferior a dispositivos actuales como smartwatches.
- El objetivo inicial era que las máquinas "**pensaran como humanos**", replicando procesos cognitivos mediante algoritmos matemáticos.

Definición de Sistema Experto

Un **sistema experto** es un programa informático que: - Se basa en el conocimiento humano sobre un tema específico. - Simula el comportamiento de un **experto humano** en ese ámbito. - Sigue un proceso estructurado para informatizar el conocimiento.

Fases de Desarrollo de un Sistema Experto

1. **Localizar al experto humano:** Incorporar personas con conocimiento profundo en el área (ej. jugadores de ajedrez para un sistema de juego).
2. **Definir reglas:** Convertir el conocimiento en reglas sencillas de causa-efecto.
3. **Informatizar:** Traducir las reglas a lenguaje de programación.
4. **Iterar:** Probar, detectar fallos, ajustar reglas y repetir hasta lograr un comportamiento equivalente al experto humano.

Limitaciones de la IA Clásica

- Solo es viable para problemas con **relaciones de causalidad** (ej. ajedrez, donde cada movimiento tiene reacciones predecibles).
 - No es eficaz para problemas basados en **correlaciones complejas** (relaciones proporcionales entre múltiples variables), lo que motivó el desarrollo posterior de técnicas como machine learning.
-

2. Partes de un Sistema Experto

Componentes Principales

1. **Base de conocimientos:** - Almacena el conocimiento estructurado de expertos. - Se organiza mediante reglas, redes semánticas o descripciones de objetos.
 2. **Base de hechos o datos:** - Memoria temporal que guarda variables de entrada, intermedias y salida. - Registra el estado del sistema durante una consulta.
 3. **Motor de inferencia:** - Aplica reglas a la base de conocimientos para deducir conclusiones. - Controla el flujo de acciones y selecciona reglas según el contexto.
 4. **Interfaz sistema-usuario:** - Facilita la comunicación entre el usuario y el sistema. - Incluye módulos de explicación (muestra el proceso de razonamiento) y comunicaciones (para integración con otros sistemas).
 5. **Módulo de adquisición de conocimiento:** - Permite actualizar y estructurar el conocimiento sin necesidad de programación avanzada.
-

3. Dinámica de un Sistema Experto

Objetivo y Ventajas

- **Hacer explícito el conocimiento crítico**, a diferencia de los programas tradicionales donde la lógica está incrustada en código.

- **Desarrollo rápido y mantenimiento sencillo**, ya que las reglas son intuitivas y editables por expertos no técnicos.
- Aplicaciones en **recuperación de información**, filtrado de respuestas y apoyo al usuario como "intermediario inteligente".

Tipos de Sistemas Expertos

1. **Basados en reglas (RBR)**: - Aplican reglas predefinidas, comparan resultados y ajustan acciones según la situación. - Ejemplo: Un sistema de diagnóstico médico que evalúa síntomas mediante reglas heurísticas.
 2. **Basados en casos (CBR)**: - Utilizan experiencias pasadas (casos) para resolver problemas nuevos. - Ejemplo: Un sistema legal que busca sentencias anteriores similares.
 3. **Basados en redes bayesianas**: - Emplean probabilidades para modelar relaciones inciertas entre variables. - Ejemplo: Un sistema de predicción de fallos en equipos industriales.
-

4. Ejemplos y Aplicaciones Prácticas

Caso Práctico: Ajedrez

- **Fase 1**: Expertos ajedrecistas definen reglas del juego, movimientos y estrategias.
- **Fase 2**: Se traducen a reglas como "Si el rey está en jaque, moverlo o bloquear el ataque".
- **Fase 3**: Programación de reglas en un motor de inferencia.
- **Fase 4**: Pruebas iterativas hasta que el sistema juegue competentemente.

Aplicaciones Históricas

- **Diagnóstico médico**: Sistemas como MYCIN (1970) para identificar infecciones bacterianas.
- **Gestión industrial**: Control de procesos en tiempo real.
- **Recuperación de información**: Sistemas que razonan con datos para generar respuestas no explícitas.

5. Conclusiones Clave

- La **IA clásica** sentó las bases teóricas para sistemas que imitan el razonamiento humano.
 - Los **sistemas expertos** fueron la primera generación práctica de IA, dependientes de reglas definidas por humanos.
 - Su legado perdura en aplicaciones donde el conocimiento es **explícito y causal**, aunque hoy conviven con enfoques modernos (machine learning).
 - Para problemas complejos con correlaciones, se requieren técnicas de IA más avanzadas.
-

Sistemas Expertos y Representación del Conocimiento - Guía

Tipos de Sistemas Expertos

Sistemas Basados en Casos (CBR)

- **Concepto:** Resuelven nuevos problemas adaptando soluciones de problemas anteriores similares
- **Característica:** Razonamiento adaptable que se ajusta al contexto específico del nuevo problema

Sistemas Basados en Redes Bayesianas

- **Concepto:** Sistemas probabilísticos que utilizan el Teorema de Bayes para estimar probabilidades

- **Funcionamiento:** Representan variables y sus dependencias mediante grafos para inferir valores desconocidos
- **Aplicaciones:** Clasificación, predicción y diagnóstico
- **Ejemplo práctico:** Sistema de riego automático que decide regar basándose en la probabilidad de lluvia

Lógica Difusa

- **Propósito:** Permite la toma de decisiones en situaciones con incertidumbre o grados de verdad intermedios
- **Característica:** Maneja conceptos "borrosos" en lugar de valores binarios (verdadero/falso)

Representación del Conocimiento

Reglas de Producción

- **Estructura:** Condicionales SI-ENTONCES (IF-THEN)
- **Formato:** SI premisa1 Y premisa2... ENTONCES conclusión/acción
- **Ejemplo:** SI el reloj funciona Y marca las 7:00 ENTONCES es hora de levantarse
- **Mecanismo:** Cuando una regla "dispara", inserta nuevos hechos en la base de conocimientos

Otras Estructuras de Representación

1. **Lógica Proposicional:** Separa elementos de conocimiento de los mecanismos de control
2. **Redes Semánticas:** Grafos donde nodos=conceptos y arcos=relaciones
3. **Marcos:** Estructuras de datos con atributos y valores para conceptos específicos
4. **Objetos:** Entidades independientes típicas de programación orientada a objetos
5. **Representaciones Múltiples:** Combinan enfoques declarativos y procedimentales

⚙️ Mecanismos de Razonamiento

Estrategias de Inferencia

- **Encadenamiento hacia adelante:** Parte de hechos conocidos para llegar a conclusiones
- **Encadenamiento hacia atrás:** Parte de objetivos/hipótesis para buscar hechos que los apoyen
- **Encadenamiento mixto:** Combina ambos enfoques
- **Búsqueda heurística:** Utiliza reglas empíricas para guiar la búsqueda en árboles de decisión
- **Herencia:** En programación orientada a objetos, objetos hijos heredan propiedades de padres

Sistemas de Inferencia Clásicos

- **Modus Ponens:** Si P implica Q, y P es verdadero, entonces Q es verdadero
- **Modus Tollens:** Si P implica Q, y Q es falso, entonces P es falso

Ejemplos Clásicos

Deep Blue (IBM, años 90)

- **Propósito:** Sistema para jugar ajedrez
- **Logro:** Venció al campeón mundial Garry Kasparov en 1997
- **Capacidad:** Cálculo de 200 millones de posiciones por segundo
- **Arquitectura:** Computadora de procesamiento paralelo masivo

ELIZA (MIT, años 60)

- **Propósito:** Agente conversacional para interactuar en lenguaje natural
- **Funcionamiento:** Buscaba palabras clave y respondía con frases predefinidas
- **Legado:** Precursor de los chatbots modernos
- **Limitación:** Superado por sistemas actuales de procesamiento de lenguaje natural

Aplicaciones Prácticas

Los sistemas expertos encuentran aplicación en: - Sistemas de diagnóstico médico - Asistentes de configuración técnica - Sistemas de recomendación - Control de procesos industriales - Análisis financiero y crediticio

Esta guía proporciona una base sólida para entender los fundamentos de los sistemas expertos, sus métodos de representación del conocimiento y sus mecanismos de razonamiento, ilustrados con ejemplos históricos significativos en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Recursos Adicionales:

Para profundizar, explora conceptos como razonamiento basado en casos, redes bayesianas o Smart Process Management.